

Seminar 14

TRANSLATARE SI TRANSLATOARE

1. Definiti un translator finit M a.i.: $T(M) = \{ (a^n, b^n) \mid n \geq 1 \}$

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$ unde:

$Q = \{p, q\};$

$\Sigma = \{a\};$

$D = \{b\};$

$q_0 = p;$

$F = \{q\};$

functia δ este dată prin:

$\delta(p, a) = \{ (q, b) \} \quad (1);$

$\delta(q, a) = \{ (q, b) \} \quad (2);$

$\delta(., .) = \emptyset \quad ; \text{ în celelalte cazuri.}$

Ex. pt. $n=3$

$(p, aaa, \varepsilon) \xrightarrow{(1)} (q, aa, b) \xrightarrow{(2)} (q, a, bb) \xrightarrow{(2)} (q, \varepsilon, bbb), q \in F \Rightarrow (aaa, bbb) \in T(M)$

2. Definiti un translator finit M a.i.: $T(M) = \{ (a^n, (ab)^n) \mid n \geq 1 \}$

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$ unde:

$Q = \{p, q\};$

$\Sigma = \{a\};$

$D = \{a, b\};$

$q_0 = p;$

$F = \{q\};$

functia δ este dată prin:

$\delta(p, a) = \{ (q, ab) \} \quad (1);$

$\delta(q, a) = \{ (q, ab) \} \quad (2);$

$\delta(., .) = \emptyset \quad ; \text{ în celelalte cazuri.}$

Ex. pt. $n=3$

$(p, aaa, \varepsilon) \xrightarrow{(1)} (q, aa, ab) \xrightarrow{(2)} (q, a, abab) \xrightarrow{(2)} (q, \varepsilon, ababab), q \in F \Rightarrow (aaa, ababab) \in T(M)$

3. Definiti un translator finit M a.i.: $T(M) = \{ (a^m, b^n) \mid n \geq m \geq 1 \}$

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$ unde:

$Q = \{p, q, r\};$

$\Sigma = \{a\};$

$D = \{a, b\};$

$q_0 = p;$

$F = \{q, r\};$

functia δ este dată prin:

$\delta(p, a) = \{ (q, b) \} \quad (1);$

$\delta(q, a) = \{ (q, b) \} \quad (2);$

$\delta(q, \varepsilon) = \{ (r, b) \} \quad (3);$

$\delta(r, \varepsilon) = \{ (r, b) \} \quad (4)$

$\delta(., .) = \emptyset \quad ; \text{ în celelalte cazuri.}$

Ex. pt. $n=3, m=2$

$(p, aa, \varepsilon) \xrightarrow{(1)} (q, a, b) \xrightarrow{(2)} (q, \varepsilon, bb) \xrightarrow{(3)} (r, \varepsilon, bbb), r \in F \Rightarrow (aa, bbb) \in T(M)$

Translator finit

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$

- Q alfabetul stărilor;
- Σ alfabetul de intrare;
- D alfabetul de iesire;
- $q_0 \in Q$ stare inițială;
- $F \subseteq Q$ mulțimea stărilor finale;
- $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_0(Q \times D^*)$
mulțimea partilor finite

Translatare definită de M :

$T(M) = \{ (x, y) \mid x \in \Sigma^*, y \in D^*, (q_0, x, \varepsilon) \xrightarrow{*} (q, \varepsilon, y), q \in F \}$

Ex. pt. $n=4, m=2$

$(p, aa, \varepsilon) \vdash^{(1)} (q, a, b) \vdash^{(2)} (q, \varepsilon, bb) \vdash^{(3)} (r, \varepsilon, bbb) \vdash^{(4)} (r, \varepsilon, bbbb), r \in F \Rightarrow (aa, bbbb) \in T(M)$

4. Să se construiască un translator push-down care transformă o expresie aritmetică de la forma poloneză prefixată în forma poloneză postfixată. Presupunem că expresia aritmetică conține operatorii binari $+$, $*$, și operanzii simbolizati prin a .

Exemplu:

. Un translator push-down care funcționează după **criteriul stivei vide** și care transformă o expresie aritmetică din forma poloneză prefixată în forma poloneză postfixată este

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, D, \delta, q_0, Z_0, F)$ unde:

$Q = \{q\};$

$\Sigma = \{+, *, a\};$

$\Gamma = \{Z, +, *\};$

$D = \{+, *, a\};$

$Z_0 = Z;$

$q_0 = q;$

$F = \{q\}$

funcția δ este dată prin:

$\delta(q, a, Z) = \{(q, \varepsilon, a)\} \quad (1);$

$\delta(q, +, Z) = \{(q, ZZ, +, \varepsilon)\} \quad (2);$

$\delta(q, *, Z) = \{(q, ZZ, *, \varepsilon)\} \quad (3);$

$\delta(q, \varepsilon, +) = \{(q, \varepsilon, +)\} \quad (4);$

$\delta(q, \varepsilon, *) = \{(q, \varepsilon, *)\} \quad (5);$

$\delta(., ., .) = \emptyset$; în celelalte cazuri.

Exemplu: $(+aa \Rightarrow aa+, *aa \Rightarrow aa*, a \Rightarrow a, \dots)$

fie $w = +a*aa$ forma poloneză prefixată a expresiei aritmetice: $a+a*a$.

Avem:

$(q, +a*aa, Z, \varepsilon) \vdash^{(2)} (q, a*aa, ZZ, +, \varepsilon) \vdash^{(1)} (q, *aa, Z+, a) \vdash^{(3)} (q, aa, ZZ*, a) \vdash^{(1)} (q, a, Z*, aa)$

$\vdash^{(1)} (q, \varepsilon, *, aaa) \vdash^{(5)} (q, \varepsilon, +, aaa*) \vdash^{(4)} (q, \varepsilon, \varepsilon, aaa*+)$

Perechea $(+a*aa, aaa*+)$ este o traducere.

5. Să se construiască un translator push-down care translatează limbajul $\{a^n \mid n \geq 1\}$

în $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$, după criteriul stivei vide.

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, D, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ unde:

$Q = \{p, q, r\};$

$\Sigma = \{a\};$

$\Gamma = \{Z\};$

$D = \{a, b\};$

$Z_0 = Z$

$q_0 = p$

$(F = \emptyset)$

funcția δ este dată prin:

$\delta(p, a, Z) = \{(q, Z, a)\} \quad (1);$

$\delta(q, a, Z) = \{(q, ZZ, a)\} \quad (2);$

$\delta(q, \varepsilon, Z) = \{(r, \varepsilon, b)\} \quad (3);$

$\delta(r, \varepsilon, Z) = \{(r, \varepsilon, b)\} \quad (4);$

$\delta(., ., .) = \emptyset$; în celelalte cazuri.

Exemplu:

fie $n=3$,

Avem:

$(p, aaa, Z, \varepsilon) \vdash^{(1)} (q, aa, Z, a) \vdash^{(2)} (q, a, ZZ, aa) \vdash^{(2)} (q, \varepsilon, ZZZ, aaa) \vdash^{(3)} (r, \varepsilon, ZZ, aaab) \vdash^{(4)} (r, \varepsilon, Z, aaabb)$

$\vdash^{(4)} (r, \varepsilon, \varepsilon, aaabbb)$

$\Rightarrow (aaa, aaabbb) \in T(M)$

Translator push-down

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, D, \delta, q_0, Z_0, F)$

- Q alfabetul stărilor;
- Σ alfabetul de intrare;
- Γ alfabetul memoriei stivă;
- D alfabetul de ieșire;
- $q_0 \in Q$ stare inițială;
- $Z_0 \in \Gamma$ simbolul de start al memoriei stivă;
- $F \subseteq Q$ mulțimea stărilor finale;
- $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}_0(Q \times \Gamma^* \times D^*)$
mulțimea partilor finite

